

```

/*
Nome: Tarefa 9 - EuroMilhoes/Totobola
Autor: waldemar perez
Data: 21.05.2026
Resumo: Programa que permite ao utilizador escolher entre dois jogos:
    1. Totobola: Gera uma chave aleatória de 13 resultados (0, 1, 2),
    solicita
        a aposta do utilizador, compara los vectores y atribuye prêmios (11
    a 13 acertos).
    2. Euromilhões: Gera e ordena 5 números (1-50) e 2 estrelas (1-12) sem
    repetições.
    Pede a aposta ao utilizador, ordena-a e verifica se ganhou o 1º
    prémio.
    Ambos os jogos mostram as chaves/apostas e permitem reiniciar no
    final.
*/

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <math.h>
#include <string.h>
#include <time.h>
#include <locale.h>

#define PI 3.14

int main()
{
    setlocale(LC_ALL, "portuguese");
    // No Windows use: system("color 5F");

    char op;
    int oper, i, j, temp;
    int chavesemanal[13], apostas[13], acertos = 0;
    int estrApos[2], estrNum[2], euroApost[5], euroNum[5];
    int acertosNum, acertosEstr;
    srand(time(NULL));

    printf("\tJogos de azar!\n");
    printf("Advertencia: jogar causa adição!\n\n");

    do {
        acertos = 0;
        acertosNum = 0;
        acertosEstr = 0;

        do {
            printf("1 - Totobola\n");
            printf("2 - Euromilhões\n");

```

```

        printf("Escolha uma opção: ");
        scanf("%d", &oper);
    } while (oper != 1 && oper != 2);

    switch (oper) {
        case 1: {
            for (i = 0; i < 13; i++) {
                do {
                    printf("Resultado do %dº partido: ", i+1);
                    scanf("%d", &apostas[i]);
                } while (apostas[i] != 0 && apostas[i] != 1 &&
apostas[i] != 2);
            }

            for (i = 0; i < 13; i++) {
                chavesemanal[i] = rand() % 3;
            }
            puts("");
            printf("A chave semanal é: \n");
            for (i = 0; i < 13; i++) {
                printf(" Jogo %dº - %d \n", i+1, chavesemanal[i]);
            }
            for (i = 0; i < 13; i++) {
                if (chavesemanal[i] == apostas[i]) {
                    acertos++;
                }
            }
            printf("\nTotal de acertos: %d\n", acertos);

            switch(acertos) {
                case 13:
                    printf("Ganhou o 1º prémio!\n");
                    break;
                case 12:
                    printf("Ganhou o 2º prémio!\n");
                    break;
                case 11:
                    printf("Ganhou o 3º prémio!\n");
                    break;
                default:
                    printf("Boa sorte para a próxima...\n");
                    break;
            }
            break;
        }

        case 2: {
            // 1. Pedir os 5 números ao utilizador
            for (i = 0; i < 5; i++) {

```

```

        int nDup;
        do {
            printf("O %dº número é: ", i+1);
            scanf("%d", &euroApost[i]);
            nDup = 0;
            for (j = 0; j < i; j++) {
                if (euroApost[i] == euroApost[j]) {
                    nDup = 1;
                    printf("Numero duplicado, escolha
outro!\n");
                    break;
                }
            }
        } while (euroApost[i] <= 0 || euroApost[i] > 50 ||
nDup == 1);
    }

    // ===== ordenar numeros usuario =====
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        for (j = 0; j < 4 - i; j++) {
            if (euroApost[j] > euroApost[j + 1]) {
                temp = euroApost[j];
                euroApost[j] = euroApost[j + 1];
                euroApost[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    // 2. Geração aleatória sem duplicados
    for (i = 0; i < 5; i++) {
        int nDup;
        do {
            nDup = 0;
            euroNum[i] = rand() % 50 + 1;
            for (j = 0; j < i; j++) {
                if (euroNum[i] == euroNum[j]) {
                    nDup = 1;
                    break;
                }
            }
        } while (nDup == 1);
    }

    // ===== ordenar num aleatorios
=====
    for (i = 0; i < 4; i++) {
        for (j = 0; j < 4 - i; j++) {
            if (euroNum[j] > euroNum[j + 1]) {
                temp = euroNum[j];

```

```

        euroNum[j] = euroNum[j + 1];
        euroNum[j + 1] = temp;
    }
}

puts("");

// 3. Pedir as 2 estrelas ao utilizador
for (i = 0; i < 2; i++) {
    int eDup;
    do {
        printf("A %dª estrela entre 1 e 12 é: ", i+1);
        scanf("%d", &estrApos[i]);
        eDup = 0;
        for (j = 0; j < i; j++) {
            if (estrApos[i] == estrApos[j]) {
                eDup = 1;
                printf("Estrela duplicada, escolha
outra!\n");
                break;
            }
        }
    } while (estrApos[i] <= 0 || estrApos[i] > 12 || eDup
== 1);
}

// 4. Geração aleatória das estrelas
for (i = 0; i < 2; i++) {
    int eDup;
    do {
        eDup = 0;
        estrNum[i] = rand() % 12 + 1;
        for (j = 0; j < i; j++) {
            if (estrNum[i] == estrNum[j]) {
                eDup = 1;
                break;
            }
        }
    } while (eDup == 1);
}

// ===== ordenar estrelas (Ifs sueltos)
=====

if (estrApos[0] > estrApos[1]) {
    temp = estrApos[0];
    estrApos[0] = estrApos[1];
    estrApos[1] = temp;
}

```

```

        if (estrNum[0] > estrNum[1]) {
            temp = estrNum[0];
            estrNum[0] = estrNum[1];
            estrNum[1] = temp;
        }

        // ===== comprobar aciertos
        =====
        for (i = 0; i < 5; i++) {
            for (j = 0; j < 5; j++) {
                if (euroApost[i] == euroNum[j]) {
                    acertosNum++;
                }
            }
        }
        for (i = 0; i < 2; i++) {
            for (j = 0; j < 2; j++) {
                if (estrApos[i] == estrNum[j]) {
                    acertosEstr++;
                }
            }
        }

        // ===== mostrar resultados
        =====
        puts("\n=====");
        printf("A sua aposta ordenada:\n");
        printf("Números: ");
        for(i = 0; i < 5; i++) printf("%02d ", euroApost[i]);
        printf(" | Estrelas: ");
        for(i = 0; i < 2; i++) printf("%02d ", estrApos[i]);

        printf("\n\nChave do Euromilhões (Sorteio):\n");
        printf("Números: ");
        for(i = 0; i < 5; i++) printf("%02d ", euroNum[i]);
        printf(" | Estrelas: ");
        for(i = 0; i < 2; i++) printf("%02d ", estrNum[i]);
        puts("\n=====");

        printf("Acertou em %d números e %d estrelas.\n",
acertosNum, acertosEstr);

        if (acertosNum == 5 && acertosEstr == 2) {
            printf("¡PARABÉNS! Ganhou o 1º Prémio do
Euromilhões!\n");
        } else {
            printf("Não foi desta vez que levou o 1º prémio. Boa
sorte!\n");
        }
    }

```

```
        break;
    }
}

printf("\nDeseja reiniciar?\n");
printf("Opção [s/S - sim n/N - não]: ");
scanf(" %c", &op);

} while (op == 's' || op == 'S');

return 0;
}
```